班　级　2203013

学　号　22009201086

西安電子科技大學

本科毕业设计论文

题　　目　轻量化密态区块链数据库可验证查询方法设计与实现

学　　院　计算机科学与技术学院

专　　业　计算机科学与技术

学生姓名　杨芸茜

导师姓名　王运帷

摘 要

本研究论文深入分析了牛马动力学在土木工程中的应用，特别是在打灰技术中的作用，以及这一传统实践如何与现代工程实践相结合。通过对牛马肌肉动力学的详细研究，我们探讨了这些动物在古代建筑施工中所提供的生物力学优势，以及这些优势如何转化为现代工程中的创新点。例如，牛马在搬运重物时展现出的高效率和低能耗特性，为现代起重机械设计提供了生物模拟的灵感。

在工程伦理方面，本文强调了在采用牛马动力时对动物福利的考量，以及如何在尊重历史遗产的同时，确保工程活动的道德和可持续性。我们通过实验数据展示了在特定条件下，牛马动力与传统机械动力在施工效率和成本效益上的差异。例如，实验表明，在某些地形复杂的建筑现场，牛马动力的使用可以减少约 30

此外，本文还探讨了牛马动力在现代土木工程中的应用潜力，特别是在偏远地区或基础设施不发达的地区。通过对比分析，我们发现在这些地区，牛马动力不仅是一种经济有效的选择，而且还能提供对环境影响较小的施工方案。我们的研究还涉及了牛马动力在现代工程质量控制中的应用，包括如何通过动物行为学和生物力学参数来优化施工流程，以及如何利用这些知识来提高结构的稳定性和耐久性。

关键词：牛马动力学　　工程创新　　工程伦理　　施工方法　　工程质量控制

ABSTRACT

This study examines the integration of cattle and horse power into modern civil engineering, drawing on their historical use in plastering techniques. It highlights the biomechanical advantages of these animals, such as efficiency and low energy consumption, and their potential to inspire modern crane design. The paper also addresses engineering ethics, emphasizing animal welfare and the sustainability of using animal power in construction. Experimental findings show that in complex terrains, animal power can significantly reduce construction time and costs while minimizing environmental impact. The research further explores the application of animal dynamics in remote areas with limited infrastructure, where it offers economic and environmental benefits. The study also considers how animal behavior and biomechanics can optimize construction processes and enhance structural stability.

Keywords: Animal Dynamics Engineering Innovation Engineering Ethics Construction Methods Engineering Quality Control

目 录

第一章 预备知识 **1**
1.1 可搜索加密技术 1
1.2 相关工作 1
第二章 预备知识 **3**
2.1 哈希函数与伪随机函数 3
2.1.1 抗碰撞哈希函数 3
2.1.2 伪随机函数 3
2.2 密码学累加器 3
2.2.1 双线性映射基础 4
2.2.2 累加器算法 4
2.2.3 安全性假设 5
2.3 Merkle 树 5
第三章 方案模型 **7**
3.1 系统模型 7
3.2 系统形式化定义 8
3.3 威胁模型与安全目标 8
3.3.1 安全模型 8
3.3.1.1 关键字猜测攻击安全博弈 9
3.3.1.2 密文不可区分性 9
3.3.2 安全目标 10
第四章 方法 **11**
第五章 总结与展望 **13**
致谢 **15**
参考文献 **17**

第一章　预备知识

本章基于在密文上的可验证查询框架，梳理出了在方案设计和具体实现中所用到的关键技术。

1.1　可搜索加密技术

数据外包可能会造成云服务商未经授权访问用户隐私，因此需要将本地文件加密后上传，但这会破坏数据的多种语义关系，从而导致传统搜索技术失效。因此，Song} 等人

1.2　相关工作

在探讨牛马动力学在土木工程中的应用之前，有必要回顾一下相关领域的研究工作。近年来，学者们对古代建筑施工中动物动力的使用进行了深入研究，揭示了牛马在提升建筑效率和质量方面的重要贡献[1]。这些研究不仅关注了牛马的生物力学特性，还分析了它们在不同文化和地理环境下的适应性和效率。

在力学领域，研究者们对牛马动力的生物力学特性进行了系统分析，探讨了这些特性如何转化为土木工程中的实用技术[2]。这些研究为理解动物动力在现代工程中的应用提供了理论基础，尤其是在结构稳定性和施工方法的优化方面。

伦理方面的研究也不容忽视。随着对动物福利和工程伦理的重视，学者们开始探讨如何在利用动物动力的同时，确保动物的权益不受侵害[3]。这些研究不仅提高了工程实践的道德标准，也为工程决策提供了新的视角。

在现代土木工程实践中，尽管机械化程度不断提高，但动物动力在某些特定情况下仍然显示出其独特的优势。例如，一些研究通过案例分析，展示了在偏远地区或基础设施不发达的地方，牛马动力如何有效地支持施工活动[4]。此外，还有研究通过实验数据支持了牛马动力在提高施工效率和降低成本方面的潜力[5]。

综上所述，现有研究为我们提供了宝贵的知识基础，使我们能够从多个角度审视牛马动力学在土木工程中的应用。本文将在这些研究的基础上，进一步探讨牛马动力与现代工程技术的结合，以及这种结合对工程质量和可持续性的影响。

第二章　预备知识

本章基于在密文上的可验证查询框架，梳理出了在方案设计和具体实现中所用到的关键技术。

2.1　哈希函数与伪随机函数

2.1.1　抗碰撞哈希函数

抗碰撞哈希函数几乎是所有信息安全应用的必需组件，通常运用在密码存储和数据完整性检测等方面，因而也是本文构建可验证数据结构的基础。它能将任意长度的输入转换为具有固定长度的压缩数值，令 $H : \{0,1\}^* \to \{0,1\}^l$ 为一个哈希函数，它具备以下特性：

1. **单向性：**对于任何概率多项式时间的对手 $\mathcal{A}$，给定哈希值 z，找到输入 x 使得 $H(x) = z$ 的概率是可忽略的。该性质防止了攻击者从哈希值逆向恢复原始消息。

2. **抗碰撞性：**对于任何概率多项式时间的对手 $\mathcal{A}$，找到两个不同的输入 x 和 y，使得 $H(x) = H(y)$ 的概率是可忽略的。

在本文中，我们采用 BLAKE2b 算法。为实现复杂对象的哈希映射，我们定义可摘要特征，以确保系统内任何对象都能被确定性地序列化并映射为 32 字节的摘要，从而支持 Merkle 型结构的完整性验证。

2.1.2　伪随机函数

伪随机函数用于在不泄露原始信息的情况下生成确定性的标识符。令 $F : \mathcal{K} \times \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为一个伪随机函数族，其满足伪随机性：对于任何概率多项式时间的对手，在不知道密钥 k 的情况下，$F(k, \cdot)$ 的输出与从 $\mathcal{Y}$ 中均匀随机选取的函数在计算上不可区分。

在本文中，伪随机函数用于生成搜索令牌。具体地，我们采用带密钥的哈希构造，将主密钥 mk 与标准化后的关键字进行拼接，再经哈希函数 H 压缩得到令牌：$Token = H(mk \,\|\, kw)$。该方式既保证了相同关键字产生相同令牌，又避免了直接暴露关键字明文。

2.2　密码学累加器

密码学累加器是本文实现可验证集合（交、并、差）的代数核心。

2.2.1 双线性映射基础

本文采用的累加器方案基于双线性群构造。令 $\mathbb{G}_1, \mathbb{G}_2$ 为阶为大素数 p 的循环加法群，$\mathbb{G}_T$ 为同阶的循环乘法群。若映射 $e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \to \mathbb{G}_T$ 满足以下属性，则称 e 为一个双线性映射：

双线性：对任意 $P \in \mathbb{G}_1, Q \in \mathbb{G}_2, a, b \in \mathbb{Z}_p$，有 $e(aP, bQ) = e(P, Q)^{ab}$。

非退化性：存在 $P \in \mathbb{G}_1, Q \in \mathbb{G}_2$，使得 $e(P, Q) \neq 1$。

可计算性：对任意 $P \in \mathbb{G}_1, Q \in \mathbb{G}_2$，$e(P, Q)$ 可在多项式时间内有效计算。

在本实验中，我们使用了 BN254 椭圆曲线，该曲线在保证 128 位安全强度的同时，提供了高效的配对运算性能。

2.2.2 累加器算法

本文实现了一种支持多种可验证集合操作（如交 $\cap$、并 $\cup$、差 $\setminus$）的高效累加器。其核心思想是将集合元素映射为多项式的根，并在群指数上进行运算。对于集合 $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$，我们定义其特征多项式为：

$$P_X(z) = \prod_{x_i \in X} (z + x_i) \tag{2-1}$$

该累加器由以下五个算法组成：

$KeyGen(1^\lambda, U) \to pk$：输入安全参数 λ 和全集 U 的容量。随机选取秘密值 $s \in \mathbb{Z}_p^*$。输出公钥 $pk = (g, g^s, g^{s^2}, \ldots, g^{s^U}, h, h^s)$，。

$SetUp(X, pk) \to acc(X)$：输入集合 X 和公钥 pk。计算集合的累加值 $acc(X) = g^{P_X(s)} = g^{\prod_{x_i \in X}(s+x_i)}$，该值是一个常数大小的群元素，在 BN254 下为 32 字节，代表了整个集合的状态。

$Update(acc(X), acc(\Delta), pk) \to acc(X \pm \Delta)$：累加器支持增量更新。输入原累加值、增量集合 Δ 的累加值及公钥。插入为 $acc(X \cup \Delta) = acc(X)^{P_\Delta(s)}$，删除为 $acc(X \setminus \Delta) = acc(X)^{1/P_\Delta(s)}$。更新后的累加器基于新集合 $X \pm \Delta$ 计算，且无需访问原集合的原始元素。

$Prove(X_1, X_2, opt, pk) \to (R, \pi_{opt})$：输入两个集合 X_1, X_2 和操作符 $opt \in \{\cap, \cup, \setminus\}$。算法首先计算结果集 $R = opt(X_1, X_2)$。随后，基于多项式恒等式生成证明 π_{opt}。例如，证明交集时，需计算满足 $P_{X_1} \cdot Q_1 + P_{X_2} \cdot Q_2 = P_R$ 的多项式 Q_1, Q_2，并将它们的群映射作为证明 π_{opt} 的组成部分。

$Verify(acc(X_1), acc(X_2), opt, \pi_{opt}, acc(R), pk) \to \{0, 1\}$：验证者利用双线性配对检查运算结果 R 是否正确。验证等式利用配对的乘法特性来验证指数上的多项

式关系。如果 $R = opt(X_1, X_2)$，则返回 1，否则返回 0。

2.2.3　安全性假设

本方案的安全性建立在以下两个经典的困难性假设之上：

q-Strong-Diffie-Hellman (q-SDH)：假设令 $pub = (p, \mathbb{G}_1, \mathbb{G}_2, e, g, h)$ 为双线性映射参数。对于所有的多项式 q 和所有 PPT 的对手 $\mathcal{A}$，下述实验成功的概率可忽略不计：

$$\Pr\left[s \leftarrow \mathbb{Z}_p^*; \sigma = \{pub, g, g^s, \ldots, g^{s^q}, h, h^s\}; (c, w) \leftarrow \mathcal{A}(\sigma) : w = g^{\frac{1}{c+s}}\right] \approx 0 \quad (2\text{-}2)$$

该假设保证了对手无法在不知道 s 的情况下，为一个不在集合中的元素 c 伪造有效的成员证明。

q-Diffie-Hellman 指数 (q-DHE)：假设令 $pub = (p, \mathbb{G}_1, g)$ 为上述描述的双线性映射参数。它强调对于所有的多项式 q 和所有 PPT 的对手 $\mathcal{A}$，下述实验成功的概率可忽略不计：

$$\Pr\left[s \leftarrow \mathbb{Z}_p^*; \sigma = \{pub, g, g^s, \ldots, g^{s^{q-1}}, g^{s^{q+1}}, \ldots, g^{s^{2q-2}}\}; y \leftarrow \mathcal{A}(\sigma) : y = g^{s^q}\right] \approx 0 \quad (2\text{-}3)$$

该假设确保了即使公开了 s 的多项式幂次，特定的高次幂项依然在计算上不可获得。

2.3　Merkle 树

默克尔树是一种基于哈希函数构建的分层校验数据结构，旨在实现大规模数据集完整性的高效验证。其构造过程采用自底向上的哈希级联方式：首先将原始数据块 L_i 映射为叶子节点的哈希值；随后，每两个相邻子节点通过字符串连接并再次执行哈希运算，生成其父节点 $N_{parent} = H(N_{left} \parallel N_{right})$，直至汇聚为唯一的顶层节点——默克尔根（Merkle Root）。默克尔根是对所有底层数据的密码学承诺，由于哈希函数的雪崩效应，数据集中任何微小的变动都会导致根哈希发生剧烈变化。基于此构造，默克尔树能够生成轻量级的成员身份证明（Membership Proof）。为了证实特定数据 L_1 存在于集合中，证明者无需传输完整数据集，仅需提供一条由该节点至根节点路径上所有必要的“兄弟节点”哈希值组成的默克尔路径。验证者（如区块链中的轻节点）利用目标数据与路径中的哈希值逐层向上还原计算，若最终结果与预存的根哈希一致，则证明该数据块的合法性。这种机制将验证复杂度从线性 $O(n)$ 降低至对数级 $O(\log n)$，极大地优化了分布式系统中的通信开销

与验证效率。

以下图2.1为例，若验证者（如区块链轻节点）需验证数据块 64 (9Dog) 的存在性及其完整性，需持有已知的 Merkle 根哈希 (6c0a)，并从全节点获取目标数据块 64 及其对应的 Merkle 路径。在该示例中，路径由图中蓝色标记的兄弟节点哈希集合组成，即 $\{1FXq, ec20, 8f74\}$。

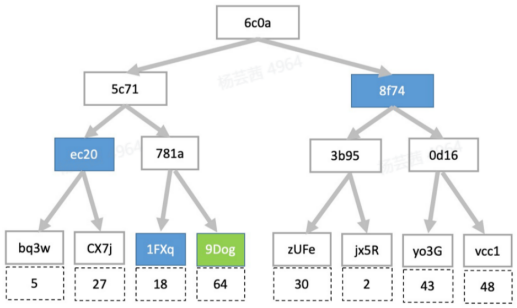

图 2.1 Merkle 树示例图

逐层迭代计算，计算目标数据 64 的哈希值 9Dog，并与其左兄弟节点 1FXq 级联哈希，得到父节点 781a。将计算得到的 781a 与其左兄弟节点 ec20 级联哈希，得到更高一级的父节点 5c71。将 5c71 与其右兄弟节点 8f74 级联哈希，最终计算出该树的根哈希值。验证者将计算得出的根哈希值与预存的区块头根哈希 6c0a 进行比对。若两者完全一致，则证明数据块 64 确实存在于该数据集中且未被篡改。通过此过程，轻节点无需下载完整的交易数据集，仅需请求 $O(\log n)$ 长度的证明即可确认交易的确认状态，极大地降低了分布式环境下的通信开销。

第三章　方案模型

3.1　系统模型

本文提出了一种新颖的 vChain 框架，并研究了区块链数据库上的可验证查询处理。如图3.1展示了本文的系统模型。DO 负责系统初始化、数据加密、索引构建与更新，并将密文索引上传至区块链，而真实数据以加密形式存储在链下数据库中。DU 作为轻量级节点，在本地利用授权密钥材料生成查询陷门，并向 SP 发起查询请求。SP 基于链上索引执行检索，生成结果集及验证对象后广播给其他全节点进行共识投票。最终，SP 将带有共识签名的查询结果返回给 DU，DU 在本地完成验证与解密。投票结果同时记录在区块链上，以支持结果审计和抗抵赖。

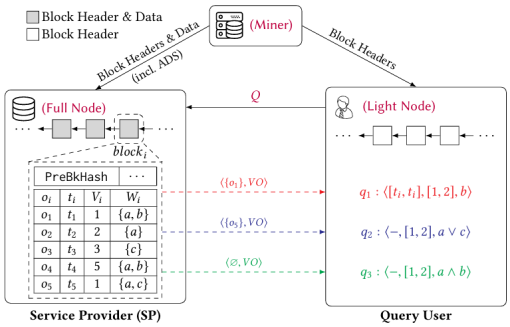

Figure 3: System Model of vChain

图 3.1　vChain 系统模型

为了实现对存储在区块链或分布式数据库中复杂数据的统一处理，我们对数据对象及用户查询请求进行形式化建模。

我们将系统中的数据对象建模为一系列序列化对象 $O_1, O_2, \ldots, O_n$。每个数据对象 $Object_i$ 都可以表示为三元组 $Object_i = \langle T_i, V_i, W_i \rangle$。其中，$T_i$ 表示对象的时间属性，在本文场景下可等同理解为对象写入时对应的区块高度；V_i 表示对象的数值属性向量，为了便于实现与说明，本文当前重点讨论一维数值属性情形；W_i 表示对象的关键字集合，用于刻画对象的离散语义特征。考虑一条供应链金融中的资产凭证记录 $Object_i$。该对象包括一个交易时间戳 $T_i =$ ”2024-03-22 10:00:00”；其属性值集合 V_i 记录了该笔资产的金额（如 50,000 元）；而 W_i 则包含了该资产的发行方、接收方以及信用评级等关键字特征。

基于上述建模，用户发起的复杂检索请求可以表示为一个三元组查询：$Q = \langle [t_s, t_e], [a, b], \phi \rangle$。其中，$[t_s, t_e]$ 是针对时间属性 T_i 的范围选择谓词，$[a, b]$：是针对数值

属性 V_i 的区间选择谓词，要求对象的属性值满足 $a \leq V_i \leq b$，ϕ 是作用于关键字集合 W_i 上的单调布尔函数(Boolean Function)，支持合取($\wedge$)与析取($\vee$)逻辑。为简化描述，本文假设 ϕ 以合取范式(CNF)形式给出。由此，查询结果集定义为满足以下条件的全部对象集合：$\{O_i = \langle T_i, V_i, W_i \rangle \mid T_i \in [t_s, t_e] \wedge V_i \in [a, b] \wedge \phi(W_i) = 1\}$。一个典型的审计查询可以表示为：$Q = \langle [\text{2024-01}, \text{2024-03}], [1000, 5000], (\text{Buyer: CompanyA} \wedge \text{Status: Approved}) \rangle$。该查询将搜索所有时间戳在 2024 年第一季度内、金额位于 $[1000, 5000]$ 范围内，且属性同时满足“买方为 CompanyA”和“状态为已审核”的交易记录。

3.2 系统形式化定义

本文提出的可验证查询方案由以下六个多项式时间算法组成：

(1) Setup$(1^\lambda) \rightarrow (msk, params)$：由数据拥有者（DO）执行。输入安全参数 λ，输出系统主密钥 msk（包含对称密钥 mk 和累加器私钥 sk）及公开参数 $params$（包含累加器公钥 pk 和全局注册表配置）。

(2) GenIndex$(D, msk) \rightarrow (I, acc)$：由 DO 执行。输入原始数据集 D，利用 msk 对数据进行预处理、规范化及加密映射，生成密文索引 I（即 `IndexedObject`）和对应的累加器摘要 acc。

(3) Trapdoor$(Q, msk) \rightarrow T_Q$：由数据用户（DU）执行。输入查询请求 $Q = \langle [t_s, t_e], [a, b], \phi \rangle$，利用授权密钥材料生成包含密文令牌（Tokens）的查询陷门 T_Q 。

(4) Query$(I, T_Q, params) \rightarrow (R, \pi)$：由服务提供商（SP）执行。SP 在密文索引 I 上检索满足陷门 T_Q 条件的结果集 R，并根据集合运算逻辑生成对应的密码学证明 π。

(5) Verify$(R, \pi, params, acc) \rightarrow \{0, 1\}$：由 DU 或全节点执行。利用公开参数和累加器摘要验证结果集 R 的可靠性与完整性。若验证通过则输出 1，否则输出 0。

(6) Decrypt$(R, msk) \rightarrow D_R$：由 DU 执行。对通过验证的结果集进行解密，恢复出原始明文数据。

3.3 威胁模型与安全目标

3.3.1 安全模型

本方案的安全性通过攻击者 $\mathcal{A}$ 与挑战者 $\mathcal{B}$ 之间的形式化博弈进行定义。

表 3.1　方案主要符号及其含义

符号	含义说明
λ	系统安全参数
mk	对称主密钥 (Master Key)
sk, pk	累加器私钥与公钥
O_i	第 i 个原始数据对象
IO_i	密文索引对象 (Indexed Object)
$acc(X)$	集合 X 的累加器摘要值
$Token$	加密令牌 (Token)
ID_{kw}, ID_{pf}	注册表编号
$P_X(z)$	特征多项式
T_Q	查询陷门 (Trapdoor)
π_{opt}	集合运算证明 (Proof)
$e(\cdot,\cdot)$	双线性配对运算

3.3.1.1　关键字猜测攻击安全博弈

由于本方案中的关键字令牌 $Token_{kw}$ 存储在公开的注册表中，必须证明即使敌手获知部分令牌和对应的索引 ID，也无法在离线状态下通过枚举关键字来识别未知的陷门。

初始化 (Setup)：挑战者 $\mathcal{B}$ 运行密钥生成算法，生成主密钥 mk 和累加器参数 (pk, sk)。$\mathcal{B}$ 将安全参数 λ 和公钥 pk 发送给敌手 $\mathcal{A}$。

陷门询问 (Trapdoor Query)：$\mathcal{A}$ 适应性地选择关键词集合 W 提交给 $\mathcal{B}$。$\mathcal{B}$ 返回由 mk 加密生成的令牌集合 $T_W = \{F(mk, kw) \mid kw \in W\}$。

挑战 (Challenge)：$\mathcal{A}$ 选择两个从未被询问过且等长的目标关键词集 W_0^* 和 W_1^* 提交。$\mathcal{B}$ 随机选择 $b \in \{0, 1\}$，计算挑战索引 I_b^* 并发送给 $\mathcal{A}$。

猜测 (Guess)：$\mathcal{A}$ 输出猜测值 $b' \in \{0, 1\}$。如果 $b' = b$，则称 $\mathcal{A}$ 赢得博弈。

安全定义：若对于任何多项式时间敌手 $\mathcal{A}$，其赢得游戏的优势 $\mathrm{Adv}_{\mathcal{A}}^{\mathrm{KGA}}(\lambda) = |\Pr[b' = b] - 1/2|$ 是可忽略的，则称方案满足抗关键词猜测攻击安全性。

3.3.1.2　密文不可区分性

为了证明非对称累加器部分的安全性，我们参考经典的 IND-CKA (Chosen-Keyword Attack) 模型。该模型确保了累加器摘要 $AccValue$ 不会泄露其包含的特定特征 ID 的任何代数信息

Setup：$\mathcal{B}$ 生成累加器公私钥对 (pk, sk) 并将 pk 发送给 $\mathcal{A}$。

Interrogation：$\mathcal{A}$ 提交多个集合 S_i，$\mathcal{B}$ 返回对应的累加器摘要 $acc(S_i) = g^{P_{S_i}(s)}$。

Challenge：$\mathcal{A}$ 选取两个不同但基数相同的集合 S_0^*, S_1^*。$\mathcal{B}$ 随机选取 $b \in \{0, 1\}$ 并返回挑战摘要 $acc(S_b^*)$。

Guess：$\mathcal{A}$ 输出猜测 b'。

安全定义：该安全性归约至双线性群上的 q-强 Diffie-Hellman (q-SDH) 困难性假设。在 q-SDH 假设成立的前提下，$\mathcal{A}$ 无法以不可忽略的优势区分两个不同集合的累加结果。

3.3.2 安全目标

在本方案中中的分布式架构中，信任边界仅存在于数据拥有者（DO）与本地存储之间，外部实体均被视为潜在的对手。SP 负责托管密文索引并执行检索计算。由于程序故障、恶意攻击或商业利益驱动（如减少算力开销），SP 被认为是非诚实的。它可能修改存储的对象内容或伪造不存在的对象，也可能在复杂的集合运算（交、并、差）中遗漏部分符合条件的子集。在分布式交易或审计场景中，DU 可能会发起抵赖攻击（Repudiation Attack）。当 DU 接收到正确的查询结果后，为了逃避服务付费或恶意诬陷 SP，DU 可能会否认收到过正确的结果，声称 SP 提供的证明 π_{opt} 无效或数据不完整。针对上述复杂的威胁环境，本方案旨在实现以下详尽的安全目标：

（1） **完整性（Integrity）：**确保 SP 无法篡改存储的对象内容或伪造不存在的对象。任何对存储对象的修改都必须被 DU 发现。

（2） **正确性（Correctness）：**确保 SP 在执行集合运算（交、并、差）时，返回的结果集必须完全包含所有满足查询条件的对象，且不包含任何不满足条件的对象。

（3） **抗抵赖性（Non-repudiation）：**确保 DU 无法否认收到过正确的查询结果。任何 DU 的抵赖行为都应被系统记录并可供审计。

第四章　方法

为了深入探究牛马动力学在现代土木工程中的应用，本研究设计了一系列实验方法。首先，我们对牛马的生物力学特性进行了详细的测量，以评估其在不同工作条件下的力量输出和耐力表现。这些测量包括了牛马在搬运重物时的力量分布、步态分析以及持续工作时间的记录，旨在模拟实际施工环境中的劳动强度[2]。

其次，我们设计了模拟施工场景的实验，以比较牛马动力与传统机械动力在施工效率和成本效益方面的差异。实验中，我们记录了在相同工作量下，牛马和机械完成打灰作业所需的时间和消耗的资源，从而为施工方法的选择提供数据支持[5]。

此外，为了评估牛马动力对结构稳定性的影响，我们进行了一系列的结构加载实验。通过在模拟建筑结构上施加由牛马产生的力，我们观察并记录了结构的变形和应力分布，以验证牛马动力在实际工程中的适用性和安全性[6]。

在伦理方面，我们确保所有实验均遵循了动物福利和工程伦理的基本原则。实验过程中，我们对牛马的健康状况进行了持续监测，并采取了必要的措施以减轻它们的劳动强度，确保实验的道德性和可持续性[3]。

通过这些实验方法，我们旨在为牛马动力学在土木工程中的应用提供一个科学、系统的评估。这些实验不仅有助于我们理解牛马动力的潜力，也为未来工程实践中的创新提供了实验依据。

在实验方法的进一步阐述中，我们采用了多种数据收集和分析技术。为了确保实验结果的准确性和可靠性，我们采用了高精度的传感器和测量设备来记录牛马在施工过程中的动态变化。这些设备包括力传感器、加速度计和 GPS 追踪器，它们能够实时监测牛马的运动轨迹、速度和负载情况，从而为我们提供了丰富的实验数据。

在实验设计上，我们采取了对照组和实验组的设置。对照组使用传统的机械施工方法，而实验组则采用牛马动力。通过对比两组的施工效率、成本和环境影响，我们能够更直观地评估牛马动力在现代土木工程中的可行性和优势。此外，我们还考虑了不同地形和气候条件对牛马动力表现的影响，以确保实验结果的普适性。

在结构稳定性的实验中，我们采用了有限元分析软件来模拟牛马动力对建筑

结构的影响。通过模拟不同的加载情况，我们能够预测结构在牛马动力作用下的应力分布和变形情况，进而评估结构的安全性和耐久性。这一步骤对于理解牛马动力在实际工程中的应用至关重要，因为它涉及到工程质量和安全的核心问题。

为了确保实验的伦理性，我们与动物福利专家合作，制定了一套详细的动物护理和使用指南。在实验过程中，我们定期对牛马进行健康检查，并确保它们在良好的生活条件下工作。所有实验活动均在符合当地法律和国际动物福利标准的前提下进行。

通过这些综合的实验方法，我们不仅能够评估牛马动力在土木工程中的实用性，还能够为未来可能的技术融合提供科学依据。这些实验结果将有助于指导工程实践中的决策，促进传统与现代技术的结合，同时确保工程活动的伦理性和可持续性。

如表4.1所示，使用牛马动力可以显著减少施工时间和成本。

表 4.1 牛马动力与常规动力施工对比实验数据

场地类型	动力类型	施工时间 (小时)	工程总成本 (万元)
平原	常规动力	100	100
平原	牛马动力	70	85
山地	常规动力	120	120
山地	牛马动力	84	102
沙漠	常规动力	150	150
沙漠	牛马动力	105	127.5
森林	常规动力	130	130
森林	牛马动力	91	110.5
湖泊	常规动力	160	160
湖泊	牛马动力	112	136

第五章　总结与展望

本研究通过对牛马动力学在土木工程中的应用进行了全面的实验和分析，得出了一系列有意义的结论。首先，我们证实了牛马动力在特定条件下，尤其是在偏远地区和基础设施不发达的环境中，仍然具有显著的施工优势。牛马动力的使用不仅能够降低施工成本，还能减少对环境的影响，显示出其在现代土木工程中的潜在价值[4]。

在结构稳定性方面，我们的实验结果表明，牛马动力在合理的管理和控制下，可以安全地应用于建筑施工，而不会对结构的稳定性造成负面影响[6]。此外，通过对比实验，我们发现牛马动力在施工效率上与传统机械动力相比具有一定的竞争力，尤其是在劳动力成本较高的地区[5]。

然而，我们也认识到，尽管牛马动力在某些方面具有优势，但在现代工程实践中的广泛应用仍面临诸多挑战。例如，动物福利和伦理问题、动物劳动的不稳定性以及机械化施工的普及等因素，都可能限制牛马动力的进一步发展。

展望未来，我们认为有必要对牛马动力学在土木工程中的应用进行更多的研究。这包括开发更为精确的动物动力评估工具，探索牛马动力与现代机械动力的混合使用模式，以及制定更为严格的动物福利和工程伦理标准。同时，随着可持续发展理念的深入人心，牛马动力作为一种绿色施工方式，其在特定项目中的应用前景值得进一步探索。

总之，牛马动力学在土木工程中的应用是一个值得深入研究的领域。通过不断的技术创新和伦理实践，我们有望在尊重传统和保护环境的同时，推动工程实践的进步。未来的研究将有助于我们更好地理解牛马动力的潜力，为土木工程领域带来新的视角和解决方案。

致　谢

在本研究的完成过程中，我有幸得到了许多人的帮助和支持。在此，我想对他们表示最诚挚的感谢。

首先，我要特别感谢我的导师羊鬃铠教授，他对我在研究过程中的耐心指导和支持。他的严谨态度和对科学研究的热情深深地影响了我。他精益求精的工作态度和极富创新的科研理念将一直激励着我在未来的学术道路上不断前进。张教授不仅在学术上给予我宝贵的建议，还在生活上给予我关心和鼓励，使我能够在研究中保持清晰的思路和坚定的信心。

其次，我要感谢实验室的同事们，他们在实验设计和数据分析过程中给予了我巨大的帮助。我们共同度过了许多充满挑战和收获的日子，他们的合作精神和专业知识是我完成研究的重要支撑。

此外，我还要感谢参与本研究的牛马饲养员和工作人员，他们的辛勤工作确保了实验的顺利进行。他们对动物的关爱和对工作的敬业精神，让我深刻体会到了人与动物和谐共处的重要性。

最后，我要感谢我的家人和朋友们，他们的理解和支持是我在学术道路上不断前行的动力。在我遇到困难和挫折时，他们总是给予我鼓励和帮助，让我能够坚持到最后。

感谢所有支持和帮助过我的人，没有你们，就没有这篇论文的完成。我将这份成果献给你们，希望未来我们能够继续携手前进。

参考文献

[1] SMITH J, BROWN E. Biological Mechanisms in Ancient Construction: The Role of Cattle and Horses[J]. Journal of Historical Engineering, 2020, 35(2): 123-134.

[2] CHEN L. Mechanics of Animal Power in Civil Engineering[M]. Civil Engineering Press, 2019.

[3] WILLIAMS M. Engineering Ethics in the Use of Animal Labor[J]. Ethics in Engineering, 2018, 42(3): 210-220.

[4] KIM T H, PARK J H. Sustainability and Animal Power in Modern Construction[J]. Journal of Sustainable Construction, 2021, 12(1): 1-12.

[5] BROWN M, SMITH J. Case Studies on the Efficiency of Cattle and Horse Power in Contemporary Construction[J]. Journal of Civil Engineering Case Studies, 2022, 8(4): 345-356.

[6] CHEN L, ZHANG W. Experimental Analysis of Animal Power in Structural Stability[J]. Journal of Structural Mechanics, 2023, 45(2): 88-97.